

INTERSECTIONS SUR LES SURFACES REGULIERES

par P. Deligne

Dans la première partie de cet exposé, après quelques préliminaires de théorie des intersections (contenus dans [5] U [7]), on donne la démonstration d'après Artin d'un cas particulier d'un théorème de Raynaud [9] (1.13), et une démonstration a priori d'un théorème que Néron [8] vérifiait cas par cas (1.15). De (1.13) résultent assez aisément les théorèmes de [9] utilisés dans [2] et par là dans IX.

Dans la seconde partie, je poursuis sur ma lancée et raconte comment les "italiens" [1], [3] calculaient les nombres d'intersections, sur les surfaces. Les résultats principaux 2.9 et 2.11 se trouvent par ailleurs dans Northcott [12] et [13]. Pour terminer, je donne en 2.27, 2.30, 2.34 une relation conjecturale entre la dimension du schéma formel versel des modules d'une singularité d'une courbe réduite, l'invariant δ de la singularité et un invariant mesurant sa symétrie.

Cet exposé ne sera pas utilisé dans la suite du séminaire.

1. Nombres d'intersection sur les surfaces arithmétiques

1.0. On suppose donné dans ce § un schéma régulier X de dimension 2, un diviseur réduit Y de X , et un sous-corps k de $H^0(Y, \mathcal{O}_Y)$. On suppose que Y est une courbe (EGA II 7.4.1) propre sur k . Voici trois exemples de cette situation

Exemple 1.1. Soit (S, η, s) un trait et X un S -schéma $f : X \rightarrow S$, régulier, propre et plat sur S , à fibres purement de dimension un. On prend $Y = (f^{-1}(s))_{\text{red}}$ et $k = k(s)$. On se restreindra à ce cas à partir de 1.10.

Exemple 1.2. Soient X_0 le spectre d'un anneau local normal de dimension 2, s le point fermé de X_0 et $f : X \rightarrow X_0$ un X_0 -schéma régulier et connexe, propre sur X_0 , distinct de X_0 mais coïncidant avec X_0 au-dessus de $X_0 \setminus \{s\}$. On prend $Y = (f^{-1}(s))_{\text{red}}$ et $k = k(s)$.

Exemple 1.3. On prend pour X une surface régulière complète sur un corps k et pour Y une courbe réduite tracée sur X .

Rappelons le lemme suivant (SGA 6 IV ex. 1.9).

Lemme 1.4. Soit Z_0 un sous-schéma fermé d'un schéma noethérien Z . Alors, l'inclusion de Z_0 dans Z induit un isomorphisme du groupe de Grothendieck de la catégorie des faisceaux cohérents de $\underline{O}_{Z_0}$ -modules dans le groupe de Grothendieck de la catégorie des faisceaux cohérents sur Z à support dans Z_0 .

Ce lemme permet de définir la caractéristique d'Euler-Poincaré $\chi(\mathcal{F})$ d'un faisceau cohérent $\mathcal{F}$ sur X à support dans Y , de façon à ce que,

(i) Si $\mathcal{F}$ est un faisceau cohérent de $\underline{O}_Y$ -modules, alors

$$(1.4.1) \quad \chi(\mathcal{F}) = \dim_k H^0(\mathcal{F}) - \dim_k H^1(\mathcal{F})$$

(ii) χ est additif relativement aux suites exactes courtes.

Si les faisceaux de cohomologie d'un complexe K de $\underline{O}_X$ -modules sont des faisceaux cohérents à support dans Y , on pose

$$(1.4.2) \quad \chi(K) = \sum (-1)^i \chi(H^i(K)) \quad .$$

Si $\mathcal{F}$ est localisé en un point y de Y , on a

$$(1.4.3) \quad \chi(\mathcal{F}) = \lg_{\underline{O}_Y} (\mathcal{F}_y) \cdot [k(y) : k] \quad .$$

Sous les hypothèses (1.1), (1.2) ou (1.3), on a

$$(1.4.4) \quad \chi(\mathcal{F}) = \lg f_* \mathcal{F} - \lg R^1 f_* \mathcal{F} .$$

Soient D un diviseur ≥ 0 concentré sur Y , et $\mathcal{L}$ un faisceau inversible sur D . Il y a alors une et une seule façon de définir le degré $\deg_D(\mathcal{L})$ de sorte que

$$(1.4.5) \quad \begin{cases} \deg_D(\mathcal{L}' \otimes \mathcal{L}'') = \deg_D(\mathcal{L}') + \deg_D(\mathcal{L}'') \\ \text{pour } \mathcal{L} \subset \underline{0}, \text{ on a } \deg_D(\mathcal{L}) = -\chi(\underline{0}/\mathcal{L}) \end{cases} .$$

On a alors la formule de Riemann-Roch sur D

$$(1.4.6) \quad \chi(\mathcal{L}) = \chi(\underline{0}_D) + \deg_D(\mathcal{L}) .$$

Soit $D = \sum n_i D_i$ la décomposition de D en diviseurs irréductibles réduits ; on a

$$(1.4.7) \quad \deg_D(\mathcal{L}) = \sum n_i \deg_{D_i}(\mathcal{L}) .$$

Définition 1.5. Soient D et E deux diviseurs ≥ 0 sur X , et supposons D concentré sur Y . On définit le nombre d'intersection de D et E (relativement au corps k (1.0)) par :

$$(D, E) = \chi(\underline{0}_D \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \underline{0}_E) = \chi(\underline{0}_D \otimes \underline{0}_E) - \chi(\text{Tor}^1(\underline{0}_D, \underline{0}_E)) .$$

Sous les hypothèses faites, on a en effet $\text{Tor}^2(\underline{0}_D, \underline{0}_E) = 0$.

Proposition 1.6. Sous les hypothèses 1.5, on a :

(i) Le nombre d'intersection (D, E) est additif en les diviseurs D et E ; ceci permet, par linéarité, de définir le nombre d'intersection de deux diviseurs non nécessairement positifs.

$$(ii) \quad (D, E) = \deg_D(\underline{O}(E)).$$

(iii) Si D et E ne se coupent qu'en un nombre fini de points, alors
 $(D, E) = \chi(\underline{O}_D \otimes \underline{O}_E) \geq 0$, l'égalité ne pouvant avoir lieu que si D et E
sont disjoints.

(iv) Si D et E sont concentrés sur Y, alors $(D, E) = (E, D)$.

(v) Si N est le faisceau conormal à D, alors

$$(D)^2 = (D, D) = -\deg_D(N).$$

(vi) Si E, non nécessairement positif, est le diviseur d'une fonction
méromorphe sur X, alors $(D, E) = 0$.

Preuve. Soit la suite exacte

$$0 \longrightarrow \underline{O}(-E) \longrightarrow \underline{O}_X \longrightarrow \underline{O}_E \longrightarrow 0,$$

elle fournit, par (1.4.6),

$$(D, E) \stackrel{\text{dfn}}{=} \chi(\underline{O}_D \otimes \underline{O}_E) \stackrel{\text{IL}}{=} \chi(\underline{O}_D \otimes \underline{O}_X) \stackrel{\text{IL}}{-} \chi(\underline{O}_D \otimes \underline{O}(-E))$$

$$= \chi(\underline{O}_D) - \chi(\underline{O}(-E)|D) = -\deg_D(\underline{O}(-E)) = \deg_D(\underline{O}(E)).$$

Ceci prouve (ii), (vi) et la biadditivité en vertu de (1.4.5) et (1.4.7).

Sous les hypothèses (iii), on a $\text{Tor}^1(\underline{O}_D, \underline{O}_E) = 0$, d'où la conclusion.

Sous les hypothèses (v), on a

$$\underline{O}_D \otimes \underline{O}_D = \underline{O}_D \quad \text{et} \quad \text{Tor}^1(\underline{O}_D, \underline{O}_D) \simeq N \quad (\text{SGA 6 VII 2.5}),$$

d'où

$$(D, D) = \chi(\underline{O}_D) - \chi(N) = -\deg_D(N).$$

Enfin, (iv) résulte de la symétrie du produit tensoriel.

On notera que (ii), (iv) et (vi) restent vrais sans supposer les diviseurs positifs.

Proposition 1.7. Soient $(Y_i)_{1 \leq i \leq k}$ les composantes irréductibles de Y,
f une fonction méromorphe sur X, et

$$\text{div}(f) = \sum n_i Y_i + Z$$

son diviseur, avec $|Z| \cap Y$ fini. Alors, posant $D_i = n_i Y_i$, on a, pour $(a_i) \in \mathbb{Q}^k$:

$$(\sum a_i D_i)^2 = - \sum_{i < j} (a_i - a_j)^2 (D_i, D_j) - \sum a_i^2 (D_i, Z) \quad .$$

Preuve (d'après [7]). En vertu de 1.6 (v) (vi), on a

$$\begin{aligned} (\sum_i a_i D_i)^2 &= \sum_i a_i (D_i, \sum_j a_j D_j) = \sum_i a_i (D_i, \sum_j a_j D_j - a_i \text{div } f) \\ &= \sum_i a_i (D_i, \sum_{j \neq i} (a_j - a_i) D_j - a_i Z) \\ &= \sum_{i \neq j} a_i (a_j - a_i) (D_i, D_j) - \sum_i a_i^2 (D_i, Z) \\ &= - \sum_{i < j} (a_i - a_j)^2 (D_i, D_j) - \sum_i a_i^2 (D_i, Z) \end{aligned}$$

Corollaire 1.8. Sous les hypothèses de l'exemple 1.1, prenons pour f une
uniformisante π de S. Ici, $Z = 0$ et

$$(\sum k_i Y_i)^2 = - \sum_{i < j} \frac{1}{n_i n_j} (k_i n_j - k_j n_i)^2 (Y_i, Y_j) \quad ;$$

donc la forme d'intersection est négative, et si Y est connexe, son noyau
est réduit aux multiples de $\text{div}(\pi)$.

Corollaire 1.9. (Mumford [7]). Sous les hypothèses de l'exemple 1.2, prenons
pour f un élément non nul de l'idéal maximal de l'anneau local $\mathcal{O}_a$. Ici,
 $Z > 0$, de sorte que la forme d'intersection est définie négative.

1.10. On se restreint, pour la suite, au cas considéré dans l'exemple (1.1).

Lichtenbaum [5] a prouvé que, dans ce cas, X est automatiquement projectif sur S, de sorte qu'il n'est pas fatigant de définir le complexe $Rf^! \underline{O}_S$ ([4] III 8.7 p. 190). Puisque f est de dimension relative 1 et que X et S sont réguliers (Gorenstein suffirait) il existe ([4] V 8.3 et V 9.1) un **faisceau** inversible $\omega_{X/S}$ sur S, unique à isomorphisme unique près, tel que

$$(1.10.1) \quad Rf^! \underline{O}_S \simeq \omega_{X/S}[1] .$$

On désigne par K un quelconque diviseur (effectif ou non) tel que $\omega \simeq \underline{O}(K)$.

Soient D un diviseur ≥ 0 concentré sur Y et N son faisceau conormal :

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{i} & X \\ & \searrow g & \swarrow f \\ & S & \end{array} .$$

On a

$$(1.10.2) \quad Rg^! \underline{O}_S = Ri^! Rf^! \underline{O}_S = Ri^! \omega_{X/S}[1] = \omega_{X/S}|_D \otimes N^\vee[0]$$

En vertu du théorème de dualité ([4] V 11.1 p.210),

$$(1.10.3) \quad Rg_* Rg^! \underline{O}_S \simeq R\text{Hom}(Rg_* \underline{O}_D, \underline{O}_S) .$$

De plus, pour tout $\underline{O}_S$ -module M concentré au point fermé, on a

$$(1.10.4) \quad \chi(R\text{Hom}(M, \underline{O}_S)) = - \chi(M)$$

de sorte qu'ici, utilisant (1.4.4) et (1.10.3), on obtient

$$\chi(Rg^! \underline{O}_S) = - \chi(\underline{O}_D) .$$

Puisque (1.4.6)

$$\chi(Rg^! \underline{O}_S) = \chi(\underline{O}_D) + \deg_D(Rg^! \underline{O}_S) ,$$

on en conclut par (1.10,2) que

$$- 2 \chi(\underline{O}_D) = \deg_D (Rg^1_{\underline{O}_D}) = \deg_D (w|_D \otimes N^\vee) = \deg_D (w) - \deg_D(N) \quad ,$$

ce qui, par 1.6 (ii) et (v) se réécrit

Proposition 1.11. Sous les hypothèses (1.1), quelque soit le diviseur $D \geq 0$ concentré sur Y , on a

$$\chi(\underline{O}_D) = -\frac{1}{2} (D, D+K) \quad .$$

1.12. On désignera par d le pgcd des multiplicités géométriques des composantes irréductibles de $X_s = f^{-1}(s)$, i.e. le pgcd des longueurs des anneaux locaux des points maximaux de la fibre spéciale géométrique de f . Si X_η a un point rationnel, i.e. si $f : X \rightarrow S$ a une section x , alors $d = 1$; plus précisément f est lisse en $x(s)$. En effet, x est une immersion fermée de schémas réguliers, donc est une immersion régulière et on applique EGA IV 17.12.1.

Voici la démonstration, d'après M. Artin, d'un cas particulier d'un théorème de M. Raynaud [9], qui suppose seulement d premier à la caractéristique p de k .

Théorème 1.13. Avec les notations précédentes, si Y est géométriquement connexe et si $d = 1$, alors X est cohomologiquement plat sur S en dimension 0 (EGA III 7.8.1), plus précisément (EGA III 7.6.9 (ii)) on a
 $k \xrightarrow{\sim} H^0(X_s, \underline{O}_{X_s})$.

On se ramène aisément au cas où S est strictement local. Comme Y est géométriquement connexe, $H^0(Y, \underline{O}_Y)$ est une extension radicielle de k , et puisque $(d, p) = 1$, une au moins des composantes irréductibles de Y est

géométriquement réduite, et on en déduit facilement que $H^0(Y, \underline{O}_Y) = k$.

Soit D un diviseur sur X tel que

$$Y \leq D < X_s.$$

Puisque $d = 1$, D n'est pas multiple rationnel de X_s , donc par 1.8

$$(D, X_s - D) = - (D, D) > 0.$$

Le diviseur Y a donc une composante irréductible E telle que

$$0 < E \leq X_s - D \quad \text{et} \quad (D, E) > 0.$$

Considérons le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \underline{O}(-D-E) & \longrightarrow & \underline{O} & \longrightarrow & \underline{O}_{D+E} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \varphi & & \parallel & & \downarrow \psi \\ 0 & \longrightarrow & \underline{O}(-D) & \longrightarrow & \underline{O} & \longrightarrow & \underline{O}_D \longrightarrow 0 \end{array},$$

le diagramme du serpent fournit un isomorphisme entre $\text{Ker}(\psi)$ et $\text{Coker}(\varphi)$.

Ce conoyau n'est autre que la restriction de $\underline{O}(-D)$ à E , d'où une suite exacte

$$0 \longrightarrow \underline{O}(-D)|_E \longrightarrow \underline{O}_{D+E} \longrightarrow \underline{O}_D \longrightarrow 0.$$

Par construction $\deg_E(\underline{O}(-D)) = - (D, E) < 0$, donc $H^0(\underline{O}(-D)|_E) = 0$,
et la flèche de restriction

$$0 \longrightarrow H^0(\underline{O}_{D+E}) \longrightarrow H^0(\underline{O}_D)$$

est injective. Ceci permet de construire par récurrence une suite de diviseurs

$$Y = D_0 \leq D_1 \leq \dots \leq D_n = X_s$$

telle que $H^0(\underline{O}_{D_i})$ s'injecte dans $H^0(\underline{O}_{D_{i-1}})$, donc $H^0(\underline{O}_{X_s}) = H^0(\underline{O}_Y) = k$, ce
qui achève la démonstration de 1.13.

Le fait suivant est prouvé dans [5] ou [10].

Théorème 1.14. (Castelnuovo, Enriques, ...). Sous les hypothèses (1.1), soit D un diviseur réduit irréductible contenu dans Y. Supposons que $H^1(D, \mathcal{O}_D) = 0$ et que, posant $k' = H^0(D, \mathcal{O}_D)$, on ait

$$(D, D) = - [k' : k] \quad .$$

Alors, D est une droite projective sur k' et il existe un S-schéma régulier X_1 , un point fermé x_1 de X_1 de corps résiduel k' et un isomorphisme entre X et le S-schéma déduit de X_1 par éclatement de x_1 , cet isomorphisme identifiant D à la fibre de x_1 dans X_1 .

On appelle un diviseur D possédant ces propriétés une courbe exceptionnelle de première espèce.

Je ne résiste pas au plaisir de démontrer la proposition suivante de Néron [8] prop 1' p. 90 :

Proposition 1.15. Supposons que X_η soit une courbe elliptique (en particulier ait une section) et que X ne contienne aucune courbe exceptionnelle de première espèce. Alors, avec la notation (1.10.1), on a

$$f^* f_* \omega_{X/S} \xrightarrow{\sim} \omega_{X/S}$$

universellement.

Comme $d = 1$ (1.12), il suffit, d'après (1.13), de prouver que $\omega_{X/S}$ est isomorphe à $\mathcal{O}_X$; puisque $\omega_{X/S}$ est trivial sur la courbe elliptique X_η , on sait a priori que

$$\omega_{X/S} \simeq \mathcal{O}(\sum n_i Y_i) \quad ,$$

où les Y_i sont les composantes irréductibles de Y , et puisque $\text{div}(\pi) \sim 0$, on peut supposer les n_i positifs. Si $\sum n_i Y_i$ est proportionnel au diviseur $\text{div}(\pi)$, il est multiple entier de $\text{div}(\pi)$ et on a gagné. Sinon, on a

$$(\sum n_i Y_i)^2 < 0 \quad ,$$

il existe i tel que

$$(Y_i, \sum n_j Y_j) < 0 \quad ,$$

et on applique le lemme suivant :

Lemme 1.16. Sous les hypothèses 1.1, supposons que Y soit connexe et que Y soit réductible, ou que $\chi(\underline{O}_Y) \leq 0$. Alors, pour qu'une composante irréductible Y_i de Y soit une courbe exceptionnelle de première espèce, il faut et il suffit que $(Y_i, K) < 0$.

Soit $k' = H^0(Y_i, \underline{O}_{Y_i})$. La formule de Riemann-Roch 1.11 fournit

$$\chi(\underline{O}_{Y_i}) = [k':k] (1 - \dim_k H^1(Y_i, \underline{O}_{Y_i})) = -\frac{1}{2} ((Y_i, Y_i) + (Y_i, K)) \quad .$$

Si Y_i est exceptionnelle de première espèce, on a donc $(Y_i, K) = -[k':k] < 0$.

Réciproquement, si $(Y_i, K) < 0$, alors $\chi(\underline{O}_{Y_i}) > 0$, ce qui implique que

$\chi(\underline{O}_{Y_i}) = [k':k]$ et que Y soit réductible, de sorte que par 1.8, $(Y_i, Y_i) < 0$.

Les nombres négatifs (Y_i, Y_i) et (Y_i, K) sont divisibles par $[k':k]$, de sorte qu'on doit avoir

$$(Y_i, Y_i) = (Y_i, K) = -[k':k] \quad .$$

Exercice (a). Sous les hypothèses (1.1), on suppose que X_η est un espace principal homogène sous une courbe elliptique et que X ne contienne aucune courbe exceptionnelle de première espèce. Montrer que sur X , la formule de Riemann-Roch (1.11) s'écrit

$$\chi(\underline{O}_D) = -\frac{1}{2} (D, D)$$

(b) Supposons en outre le corps résiduel $k(s)$ algébriquement clos. Montrer que le diagramme des composantes irréductibles de X_s est multiple de l'un des diagrammes considérés par Néron [8] p. 124-125, 4^e colonne (cas a à c 8). Ce diagramme détermine les genres des composantes irréductibles réduites, leur multiplicité dans X_s , la nature et la disposition des singularités de $(X_s)_{\text{red}}$.

On traitera d'abord le cas où X_s est irréductible ; ce cas exclus, on prouvera que toute composante irréductible réduite est une droite projective de self-intersection -2 . Si $X_s = \sum n_i D_i$ est la décomposition de X_s en diviseurs irréductibles réduits, on réécrira cette condition

$$(*) \quad n_i = \frac{1}{2} \sum_{j \neq i} n_i (D_i D_j) \quad .$$

D'autre part, X_s est connexe, de sorte que :

(**) Quels que soient i et j , il existe une chaîne $i = i_1, i_2 \dots i_n = j$ avec $(D_{i_k} D_{i_{k+1}}) \neq 0$.

On cherchera alors toutes les solutions en nombre entiers de $(*) + (**)$. On montrera d'abord que, sauf dans les cas b2 et c2 de Néron, les nombres d'intersection $(D_i D_j)$ sont égaux à zéro ou un.

2. Intersections italiennes

Soient S' et S deux surfaces projectives lisses sur un corps k et $f : S' \rightarrow S$ un morphisme birationnel. Si D et E sont deux diviseurs sur S , on a

$$(D, E) = (f^* D, f^* E) \quad ,$$

comme on le voit, par exemple, en faisant bouger D et E.

Il s'impose donc de donner une expression "birationnelle" pour le nombre d'intersection. On se propose d'expliquer comment procédaient les italiens pour ce faire. Ma principale source de renseignements est [1] où se trouve une longue bibliographie. Voir aussi Manin [6], et Northcott [12], [13].

(2.0) Soient S le spectre d'un anneau local régulier de dimension 2, s le point fermé de S et k un sous-corps de $k(s)$ dont $k(s)$ soit une extension finie. Les nombres d'intersections et les caractéristiques d'Euler-Poincaré seront calculés en terme de k .

Dans ce §, un S -schéma $p : S' \rightarrow S$ sera dit être un transformé birationnel de S s'il est régulier, connexe, et si p est propre et induit un isomorphisme de $S' \setminus p^{-1}(s)$ sur $S \setminus \{s\}$. Tout ce qui sera dit de S s'appliquera encore aux localisés de ses transformés birationnels en un point fermé.

(2.1) Soit $f : (S'', p'') \rightarrow (S', p')$ un morphisme de S -schémas entre transformés birationnels de S . On sait alors [5] qu'il existe une et une seule factorisation de f :

$$f = f_n \dots f_1, \quad f_i : S_{i+1} \rightarrow S_i$$

telle que S_{i+1} se déduise de S_i par éclatement d'un ensemble fini X_i de points fermés, et que $f_i(X_{i+1}) \subset X_i$. L'ensemble X_i est l'ensemble des points de S_i en lesquels la projection de S'' sur S_i n'est pas un isomorphisme.

En particulier, f induit un isomorphisme au-dessus du complémentaire d'une partie finie de S' , qui contient les points génériques des composantes irréductibles de $p'^{-1}(s)$. Dès lors, f^{-1} définit une injection

de l'ensemble $\text{Irr}(p'^{-1}(s))$ des composantes irréductibles de $p'^{-1}(s)$ dans $\text{Irr}(p''^{-1}(s))$.

Les transformés birationnels de S n'ont pas de S -automorphisme. On désignera ici par I l'ensemble des classes de S -isomorphie des transformés birationnels de S , ordonné par la relation de domination. L'ensemble I est filtrant à droite, et de plus petit élément S .

Définition 2.2. L'ensemble S^* des points de S infiniment voisins de s est l'ensemble limite inductive

$$S^* = \varinjlim_I \text{Irr}(p^{-1}(s)) \quad .$$

Si un élément $t \in S^*$ est représenté sur un transformé birationnel S' de S par une courbe complète réduite irréductible T , le corps $H^0(T, \mathcal{O}_T)$ ne dépend que de t , et non du choix de S' ; on l'appelle le corps résiduel $k(t)$ de t .

Soit S_1 l'éclaté de S le long de s . La droite projective s^* image réciproque de $\{s\}$ dans S_1 s'appelle la curvetta de s et définit un élément s^* de S^* de corps résiduel $k(s)$.

Soient S' un transformé birationnel de S , t un point fermé de S' et S'_t le spectre de l'anneau local de S' en t . On définit de façon évidente une injection de S'^*_t dans S^* ; en particulier, t définit un élément t^* de S^* , de même corps résiduel. On désigne par S'^* la réunion dans S^* des S'^*_t pour t fermé dans S' .

La proposition suivante résulte de la description 2.1 des transformés birationnels de S :

Proposition 2.3. Quel que soit $t \in S^*$, il existe une et une seule suite de transformés birationnels de S $(S_i)_{0 \leq i \leq n+1}$ et de points fermés

$t_i \in S_i$ ($0 \leq i \leq n$) telle que

(i) $S_0 = S$, et S_{i+1} est l'éclaté de S_i le long de $\{t_i\}$

(ii) $t_{i+1} \in t_i^*$ ($0 \leq i < n$) et $t = t_n^*$.

De plus, quel que soit le transformé birationnel (S', p') de S , pour que t appartienne à l'image de $\text{Irr}(p'^{-1}(s))$ dans S^* , il faut et il suffit que S' domine S_{n+1} .

On appelle n l'ordre de t . On désignera ici par $S(t)$ (resp. par $S_+(t)$) le transformé birationnel S_n (resp. S_{n+1}) de S . Par abus de notation, on désignera encore par t le point fermé t_n de S_n et par t^* son image réciproque t_n^* dans S_{n+1} .

On munit S^* de l'ordre suivant :

$$t_1 < t_2 \iff S_+(t_2) \text{ domine } S_+(t_1) .$$

Si $t_1 < t_2$, alors $k(t_2)$ est une extension de $k(t_1)$. L'ensemble ordonné S^* a pour plus petit élément s^* , et toute partie majorée de S^* est finie et totalement ordonnée (S^* est un "arbre de souche s^* "). De plus, l'ordre n de $t \in S^*$ est la distance, dans l'arbre S^* , de s^* à t ($n = \# [s^*, t]$).

La proposition suivante explicite la description 2.1 des transformés birationnels de S .

Proposition 2.4. La fonction qui à un transformé birationnel $p : S' \rightarrow S$ de S associe la partie $\text{Irr}(p^{-1}(s))$ de S^* induit une bijection entre l'ensemble I (2.1) et l'ensemble des parties finies de S^* qui, avec tout élément,

contiennent ses prédécesseurs.

Soient D est un diviseur ≥ 0 sur S et $t \in S^*$. On dit que t appartient à D si le point fermé t de $S(t)$ (2.3) appartient au transformé pur ($=$ adhérence schématique de $D - \{s\}$) de D sur $S(t)$.

Définition 2.5. Soient $t, t' \in S^*$. On dit que t' est proche de t si $t' \in S_+(t)^*$ (2.2) et appartient à la curvetta t^* de t (2.3).

Si t' est un successeur immédiat de t , alors t' est proche de t ; si dans une suite $(t_i)_{0 \leq i \leq n}$ chaque t_{i+1} est successeur immédiat de t_i , et si t_n est proche de t_0 , alors t_i est proche de t_0 pour $0 \leq i \leq n$ et t_n n'est pas proche de t_i pour $0 \leq i \leq n-1$.

(2.6) Soient A un anneau local noethérien de dimension n , T son spectre, m son idéal maximal, $k = A/m$ son corps résiduel et $P = \sum_{0 \leq i < n} a_i X^i$ son polynôme de Hilbert-Samuel :

$$P(n) = \dim_k (m^n / m^{n+1}) \quad \text{pour } n \text{ grand.}$$

Rappelons que la multiplicité μ_s dans T du point fermé s vérifie par définition

$$a_{n-1} = \mu_s / (n-1) ! \quad .$$

Lorsque $n = 1$, on a donc simplement

$$\mu_s = \dim_k m^n / m^{n+1} \quad \text{pour } n \text{ grand.}$$

En termes géométriques, μ_s peut se définir comme le degré, dans l'espace projectif sur k $P_k(m/m^2)$, de la fibre spéciale de l'éclaté de T le long du sous-schéma $\{s\}$.

Rappelons que si Y et Z sont deux sous-schémas fermés d'un schéma X, alors, le transformé pur de Y dans l'éclaté $\tilde{X}$ de X le long de Z, adhérence schématique de $Y \setminus Z$ dans $\tilde{X}$, n'est autre que l'éclaté de Y le long de $Y \cap Z$.

Supposons que T soit un sous-schéma fermé d'un schéma régulier U. Soient $p : U_1 \rightarrow U$ l'éclaté de U le long de $\{s\}$, s^* l'image réciproque de s dans U_1 et T' le transformé pur de T dans U_1 . Ce qui précède montre que la multiplicité de T en s est le degré dans l'espace projectif s^* du sous-schéma $s^* \cap T'$.

Supposons en outre que T soit un diviseur de U, soit T^* son transformé total dans U_1 (le diviseur image réciproque) et définissons ν par la formule $T^* = \nu s^* + T'$. Si X est une droite de s^* , et si on calcule les caractéristiques d'Euler-Poincaré comme sommes alternées de dimension sur k, on sait que

$$(2.6.1) \quad (X, s^*) = \chi(\underline{O}_X \otimes \underline{O}_{s^*}) = \deg_X \underline{O}(s^*) = -1$$

et on a vérifié que

$$(2.6.2) \quad (X, T') = \chi(\underline{O}_X \otimes \underline{O}_{T'}) = \deg_{s^*} (s^* \cap T') = \mu_s.$$

La formule de projection

$$Rp_*(\underline{O}_X \otimes \underline{O}_{T^*}) = Rp_*(\underline{O}_X \otimes \underline{L}p^* \underline{O}_{T'}) = Rp_* \underline{O}_X \otimes \underline{O}_T$$

et son corollaire

$$(X, T^*) = \nu(X, s^*) + (X, T') = 0$$

fournit, par (2.6.1), (2.6.2), l'identité

$$(2.6.3) \quad \mu_s = \nu.$$

Proposition 2.7. Soient T un diviseur ≥ 0 dans un schéma régulier U , s un point fermé de U , U_1 l'éclaté de U le long de $\{s\}$, s^* l'image réciproque de s dans U_1 , T' le transformé pur de T sur U_1 et T^* son transformé total.

Il y a identité entre

- (i) La multiplicité, au sens de Samuel, du point s de T .
- (ii) Le degré, dans l'espace projectif s^* , de $s^* \cap T'$.
- (iii) La multiplicité de s^* dans le diviseur T^* .

2.8. Reprenons les hypothèses de 2.0. Soit D un diviseur ≥ 0 sur S et $t \in S^*$. La multiplicité $\mu_t(D)$ de D en t est, par définition, la multiplicité en t du transformé pur de D sur $S(t)$ (2.3). La fonction de t $\mu_t(D)$ a pour support l'ensemble des points infiniment voisins de s qui appartiennent à D (2.4). Lorsque D est régulier, les nombres $\mu_t(D)$. $[k(t) : k(s)]$ sont égaux à zéro ou un : en effet, les transformés pur D' de D sont isomorphes à D , et on applique la définition (2.6) des multiplicités.

Les nombres d'intersections se calculent en termes de multiplicités :

Théorème 2.9. Si les diviseurs D et E ne se coupent qu'en s , on a

$$(D, E) = \sum_{t \in S^*} \mu_t(D) \mu_t(E) [k(t) : k]$$

la somme étant étendue aux points infiniment voisins de s communs à D et E .

Preuve. Soit $p : S' \rightarrow S$ un transformé birationnel de S . On désigne par D^* et E^* (resp. par D' et E') les transformés totaux (resp. purs) de D et E .

Lemme 2.9.1. (i) Le transformé total D^* est caractérisé par :

(a) $D^* - D'$ est concentré sur $f^{-1}(s)$

(b) si X est concentré sur $f^{-1}(s)$, alors $(D^*, X) = 0$

(ii) $(D, E) = (D^*, E^*) = (D^*, E') = (D', E^*)$.

L'assertion (i)(a) est triviale, et (i)(b) résulte de 1.6 (vi).

Que (a) et (b) déterminent D^* résulte de 1.9. Par construction, le conoyau de la flèche de $\underline{O}_E$ dans $f_* \underline{O}_E$ est fini, d'où

$$(D^*, E') = \chi(f_*^* \underline{O}_D \otimes \underline{O}_{E'}) = \chi(\underline{O}_D \otimes f_* \underline{O}_{E'}) = \chi(\underline{O}_D \otimes \underline{O}_E) = (D, E)$$

ce qui, par (i), entraîne (ii).

Prenons pour S' l'éclaté de S en s . D'après (2.9.1), (2.6.3) et 2.7, on a

$$(2.9.2) \quad (D, E) = (D^*, E') = (D' + \mu_s(S) s^*, E')$$

$$= (D', E') + \mu_s(D) (s^*, E') = (D', E') + \mu_s(D) \mu_s(E) [k(s):k] .$$

Le théorème 2.9. se prouve maintenant par récurrence sur (D, E) , par une application itérée de (2.9.2).

(2.10) Soient A un anneau local noethérien réduit de dimension un, s le point fermé de $\text{Spec}(A)$, $\tilde{A}$ le normalisé de A et k un corps dont $k(s)$ soit extension finie. Supposons que $\tilde{A}$ soit fini sur A (i.e. que le complété $\hat{A}$ soit réduit). On appellera invariant δ de la singularité de $\text{Spec}(A)$ en s la longueur, calculée sur k , du A -module $\tilde{A}/A$.

Théorème 2.11. Soit D une courbe réduite tracée sur S. Alors :

(i) Quel que soit $t \in S^*$, on a, avec les notations 2.8

$$\mu_t(D) = \sum_{t' \text{ proche de } t} \mu_{t'}(D) [k(t'):k(t)] \quad .$$

(ii) Supposons le normalisé $\tilde{D}$ de D fini sur D, et soit $\delta = \chi(\mathcal{O}_{\tilde{D}}/\mathcal{O}_D)$ l'invariant de la singularité de D en s. Pour tous les $t \in S^*$, à l'exception d'un nombre fini, $\mu_t(D)$ est égal à zéro ou un, et on a

$$\delta = \sum_{t \in S^*} \frac{1}{2} \mu_t(D) (\mu_t(D) - 1) [k(t):k] \quad .$$

Soient $p : S_1 \rightarrow S$ l'éclaté de S le long de $\{s\}$, D^* le transformé total de D et D' son transformé pur. En vertu de (2.7), on a

$$(2.11.1) \quad D^* = D' + \mu_s(D) s^* \quad \text{et}$$

$$(2.11.2) \quad \mu_s(D) = (s^*, D') \cdot [k(s):k]^{-1} \quad .$$

La curvette s^* est non singulière, de sorte que, par 2.8 et la définition 2.5, la formule 2.9, appliquée aux diviseurs s^* et D' de S_1 , s'écrit

$$(2.11.3) \quad (s^*, D) = \sum_{t' \text{ proche de } s} \mu_{t'}(D) [k(t'):k] \quad .$$

L'assertion (i) pour $s = t$ résulte de (2.11.2) et (2.11.3), et le cas général s'obtient en appliquant ce résultat au localisé en t de $S(t)$ (2.3).

Désignons par m l'idéal maximal qui définit $\{s\}$, et soit $n \geq 0$. On sait (SGA VII 3.5) que

$$(2.11.4) \quad p_* \mathcal{O}_{S_1}(-n s^*) = m^n \quad \text{et} \quad R^i p_* \mathcal{O}_{S_1}(-n s^*) = 0 \quad (i > 0) \quad .$$

On déduit de là, et de la suite exacte

$$0 \longrightarrow \underline{O}_{S_1}(-n s^*) \longrightarrow \underline{O}_{S_1} \longrightarrow \underline{O}_{n s^*} \longrightarrow 0$$

que

$$(2.11.5) \quad p_* \underline{O}_{n s^*} = \underline{O}_S / m^n \text{ et } R^i p_* \underline{O}_{n s^*} = 0 \quad (i > 0)$$

et que

$$(2.11.6) \quad \chi(\underline{O}_{n s^*}) = \chi(\underline{O}_S / m^n) = \frac{n(n+1)}{2} [k(s):k].$$

Faisons $n = 0$ dans (2.11.4). Quel que soit le complexe K de faisceaux cohérents sur S , on a par la "formule de projection"

$$K \xrightarrow{\sim} R p_* L p^* K \quad (\simeq K \otimes R p_* \underline{O}_{S_1})$$

En particulier, puisque $L f^* \underline{O}_D = f^* \underline{O}_D = \underline{O}_{D^*}$, on a

$$(2.11.7) \quad p_* \underline{O}_{D^*} = \underline{O}_D \text{ et } R^i p_* \underline{O}_{D^*} = 0 \quad (i > 0).$$

Posons $E = \mu_s(D) s^*$. D'après (2.11.1), (2.9.1) (i) b et (2.6.1) on a

$$(2.11.8) \quad \begin{aligned} \chi(\underline{O}_{D' \cap E}) &= (D', E) = (D^* - E, E) = -(E, E) = -\mu_s(D)^2 (s^*, s^*) \\ &= \mu_s(D)^2 [k(s) : k]. \end{aligned}$$

La suite exacte

$$0 \longrightarrow \underline{O}_{D^*} \longrightarrow \underline{O}_{D'} \oplus \underline{O}_E \longrightarrow \underline{O}_{D' \cap E} \longrightarrow 0$$

fournit par image directe, grâce à (2.11.7) des suites exactes

$$0 \longrightarrow \underline{O}_D \longrightarrow f_* \underline{O}_{D'} \oplus f_* \underline{O}_E \longrightarrow f_* \underline{O}_{D' \cap E} \longrightarrow 0$$

et

$$0 \longrightarrow f_* \underline{O}_{D'} / \underline{O}_D \longrightarrow f_* \underline{O}_E \longrightarrow f_* \underline{O}_{D' \cap E} \longrightarrow 0.$$

D'après (2.11.6) et (2.11.8), on a donc

$$(2.11.9) \quad \chi(f_{*}\underline{0}_D, \underline{0}_D) = \frac{1}{2} \mu_s(D)(\mu_s(D)+1)[k(s):k] - \mu_s(D)^2 [k(s):k] \\ = \frac{1}{2} \mu_s(D)(\mu_s(D)-1)[k(s):k] \quad .$$

Les schémas D et D' sont réduits, ne diffèrent qu'en s , et D' est fini sur D . Ces schémas ont donc même normalisé, et l'invariant δ de la singularité de D en s est somme de $\chi(f_{*}\underline{0}_D, \underline{0}_D)$ et de la somme des invariants S de singularités de D' en les points de $D' \cap s^*$. Prouvons 2.11 (ii) par récurrence sur δ . Si $\mu_s(D) > 1$, l'hypothèse de récurrence s'applique à D' , et 2.11 (ii) résulte de (2.11.9). Si $\mu_s(D) = 1$, alors $(D', s^*) = 1$ et $D' \cap s^*$ est un diviseur régulier de D' ; par (EGA IV 19.1.1), D' est régulier ; par (2.11.9), $D = D'$ est lui-même régulier et 2.11 (ii) résulte de 2.8.

2.12. Soit $t \in S^*$ et S' un transformé birationnel de S qui domine $S_+(t)$ (2.3). On appellera transformé total de t sur S' , et on désignera encore par t^* , le transformé total sur S' du diviseur t^* de $S_+(t)$.

Soit v une fonction à support fini de S^* dans $\mathbb{N}$ et supposons que v vérifie, quel que soit $t \in S^*$

$$(2.12.1) \quad v(t) \geq \sum_{t' \text{ proche de } t} v(t') [k(t') : k(t)]$$

(inégalité des points proches). Soient $f : S' \rightarrow S$ un transformé birationnel de S qui domine les $S_+(t)$ pour t dans le support de v , et v^* le diviseur

$$\sum_{t \in S^*} v(t) t^* \text{ sur } S'.$$

On désignera par $I(v)$ l'idéal de $\underline{O}_S$ image directe par f de l'idéal de $\underline{O}_S$, qui définit le diviseur v^* :

$$I(v) = f_* \underline{O}(-v^*) .$$

D'après (2.11.4), cet idéal ne dépend pas du choix de S' . Les idéaux de S obtenus par ce procédé sont ceux que Zariski [11] appelle "complets".

Théorème 2.13. Sous les hypothèses précédentes, on a

$$\chi(\underline{O}_S/I(v)) = \sum_{t \in S^*} \frac{v(t)(v(t)+1)}{2} [k(t) : k]$$

et

$$R^i f_* \underline{O}_S(-v^*) = 0 \text{ pour } i > 0 .$$

En vieux français, on exprime ceci, brièvement, en disant que :
"exiger qu'une courbe plane passe n fois par un point t , projectif ou infiniment voisin, impose $\frac{n(n+1)}{2}$ conditions, en général indépendantes, aux coefficients de son équation".

Prouvons tout d'abord le lemme

Lemme 2.14. Soient $p : S_1 \rightarrow S$ l'éclaté de S le long de $\{s\}$, T un sous-schéma fermé de S_1 , d'idéal q , D un diviseur, n un entier, $J = \underline{O}(-s^*)$ l'idéal de S_1 qui définit le diviseur s^* , $Y = \text{Spec}(\underline{O}_{S_1}/J^n q)$, D un diviseur régulier sur S et D' son transformé pur sur S_1 . On suppose $T \cap s^*$ et $T \cap D'$ finis.

(i) Si $l_{g_{k(s)}}(T \cap s^*) \leq n+1$, on a

$$R^i p_* (q \cdot J^n) = 0 \text{ pour } i > 0 \text{ et, pour } T \text{ artinien,}$$

$$l_{g_{k(s)}}(\underline{O}_S/p_*(q \cdot J^n)) = \frac{n(n+1)}{2} + l_{g_{k(s)}}(T)$$

(ii) Si $lg_{k(s)}(T \cap s^*) \leq n$, on a

$$lg_{k(s)}(D \cap \text{Spec}(\underline{O}_S/p_*(q J^n))) = n + lg_{k(s)}(D' \cap T) .$$

Soit la suite exacte sur S_1

$$(2.14.1) \quad 0 \longrightarrow J^n \cdot q \longrightarrow J^n \xrightarrow{u} J^n \otimes \underline{O}_T \longrightarrow 0 .$$

Pour prouver que $R^i p_* J^n \cdot q = 0$ ($i > 0$), il suffit par (2.11.4), de montrer que la flèche $p_*(u)$ est surjective. D'après le théorème des fonctions holomorphes, il suffit de prouver que les flèches

$$u_k : p_*(J^n \otimes \underline{O}/J^k) \longrightarrow p_*(J^n \otimes \underline{O}_T \otimes \underline{O}/J^k)$$

sont surjectives.

On désignera par Gr_J un gradué associé pour la filtration J-adique. Le module J^m/J^{m+1} est isomorphe à $\underline{O}_{S^*}(m)$; on a donc $R^1 p_* J^m/J^{m+1} = 0$ et la flèche de $p_*(J^n/J^{n+k+1})$ dans $p_*(J^n/J^{n+k})$ est surjective. Pour prouver, par récurrence sur k , que les flèches u_k sont surjectives, il suffit donc de prouver, la surjectivité des v_k :

$$v_k : p_*(J^n \otimes Gr_J^k(\underline{O})) \longrightarrow p_*(J^n \otimes Gr_J^k(\underline{O}_T)) \quad (k \geq 0) .$$

Le module $Gr_J^k(\underline{O}_T)$ est un quotient de $J^k/J^{k+1} \otimes \underline{O}_T$; il est donc de longueur sur $k(s)$ au plus $n+1$. Le noyau N de la flèche surjective

$$v'_k : J^n \otimes Gr_J^k(\underline{O}) \sim \underline{O}_{S^*}(n+k) \longrightarrow J^n \otimes Gr_J^k(\underline{O}_T)$$

est donc un faisceau inversible sur la droite projective s^* , de degré ≥ -1 .

On a $R^1 p_* N = 0$ et $v_k = p_*(v'_k)$ est surjectif.

Si T est artinien, de la suite exacte (2.14.1), on déduit maintenant que

$$lg_{k(s)}(p_* J^n / p_*(J^n q)) = lg_{k(s)}(\underline{O}_T) ,$$

et 2.14 (i) résulte de (2.11.4) et (2.11.6).

Soit $I_{D' \cap T}$ l'idéal (monogène de $\underline{O}_D$, qui définit $D' \cap T$. Sous les hypothèses (ii), la suite exacte

$$0 \longrightarrow I_{D' \cap T} \longrightarrow \underline{O}_{D' \cap T} \longrightarrow \underline{O}_T \longrightarrow 0$$

montre que $D' \cap T$ vérifie l'hypothèse (i).

La projection p établit un isomorphisme entre D et D' ; par cet isomorphisme, à l'idéal de $\underline{O}_D$ qui définit le sous-schéma $D \cap \text{Spec}(\underline{O}_S/p_*(q J^n))$ de D correspond l'idéal de D' engendré par les sections globales de $q J^n$ sur S_1 . Cet idéal est contenu dans l'idéal de D' qui définit $D' \cap Y$. Il lui est en fait égal, car toute section de $\underline{O}_{D' \cup Y}$ se prolonge en une section de $\underline{O}_{S_1}$: si $I_{D' \cup Y}$ est l'idéal qui définit $D' \cup Y$, l'obstruction ou prolongement se trouve dans $R^1 p_*(I_{D' \cup Y})$. On a

$$\begin{aligned} I_{D' \cup Y} &= \underline{O}(-D') \cap q J^n = (\underline{O}(-D') \cap J^n) \cap q J^n = \underline{O}(-D') J^n \cap q J^n \\ &= (\underline{O}(-D') \cap q) \cdot J^n \end{aligned}$$

et, d'après (i) appliqué à $D' \cup T$, il n'y a pas d'obstruction.

On a donc

$$(2.14.2) \quad \lg_{k(s)} (D \cap \text{Spec}(\underline{O}_S/p_*(q J^n))) = \lg_{k(s)} (D' \cap Y) \quad .$$

De l'isomorphie

$$J^n \otimes \underline{O}_D / q \cdot \underline{O}_D \xrightarrow{\sim} \underline{O}_D \cdot J^n / \underline{O}_D \cdot q \cdot J^n$$

on déduit que la suite suivante est exacte

$$0 \longrightarrow J^n \otimes_{D' \cap T} \longrightarrow \underline{O}_{D' \cap Y} \longrightarrow \underline{O}_{D' \cap n s^*} \longrightarrow 0 \quad ,$$

de sorte que

$$(2.14.3) \quad l_{g_k(s)}(D' \cap Y) = n(D', s^*) + l_{g_k(s)}(D' \cap T) \quad .$$

Puisque $(D', s^*) = 1$, 2.14 (ii) résulte de (2.14.2) et (2.14.3).

Prouvons maintenant, par récurrence sur le nombre d'éléments dans le support de v , les assertions de 2.13 et l'assertion suivante :

(2.14.4) Si D est un diviseur régulier sur S , alors,

$$\chi(D \cap \text{Spec}(\underline{O}_S/I(v))) = \sum_{t \text{ sur } D} v(t) [k(t) : k] \quad .$$

Si $v = 0$, alors $v^* = 0$, $I(v) = \underline{O}_S$ et 2.13 et (2.14.4) sont triviaux (la seconde assertion de (2.13) résulte d'une application itérée de (2.11.4) pour $n = 0$). Sinon, on a $v(s) > 0$, et il existe un S -morphisme $g : S' \rightarrow S_1$. Pour chaque point fermé a de S_1 , soient S_{1a} le localisé de S_1 en a , v_a la restriction de v à S_{1a}^* , S'_a le localisé $S'_a = S'_1 \times_{S_1} S_{1a}$, $I(v_a) = g_* \underline{O}_{S'}(-v_a^*)$, $T_a = \text{Spec}(\underline{O}_{S_1}/I(v_a))$, $T = \bigcup T_a$ (réunion finie disjointe) et q l'idéal de T . On a, avec les notations de 2.14

$$(2.14.5) \quad g_* \underline{O}(-v^*) = q \cdot J^{v(s)} \quad .$$

L'hypothèse de récurrence s'applique aux (S_{1a}, S'_{1a}, v_a) .

On a donc

$$(2.14.6) \quad R^i g_* \underline{O}_{S'}(-v^*) = 0 \text{ pour } i > 0$$

$$(2.14.7) \quad \chi(T) = \sum_{t \in S^* \setminus \{s\}} \frac{v(t)(v(t)+1)}{2} [k(t) : k]$$

et, d'après (2.14.4) appliqué au diviseur s^* de S_1 et l'hypothèse (2.12.1)

$$l_{g_k(s)}(T \cap s^*) = \sum_{t \text{ proche de } s} v(t) [k(t) : k(s)] \leq v(s) \quad .$$

Cette inégalité nous permet d'appliquer 2.14 ; de (2.14.5), on tire

$$R^i p_* g_* \underline{O}(-v^*) = 0 \text{ pour } i > 0$$

$$lg_{k(s)}(\underline{O}_S/p_* g_* \underline{O}(-v^*)) = \frac{v(s)(v(s)+1)}{2} + lg_{k(s)}(T)$$

de sorte que les assertions (2.13) résultent de (2.14.6) et (2.14.7).

Enfin, 2.14 (ii) fournit

$$lg_{k(s)}(D \cap \text{Spec}(\underline{O}_S/I(v))) = v(s) + lg_{k(s)}(D' \cap T) ,$$

soit par (2.14.4) appliqué à D' ,

$$\begin{aligned} \chi(D \cap \text{Spec}(\underline{O}_S/I(v))) &= v(s) [k(s) : k] + \sum_{t \text{ sur } D} v(t) [k(t) : k] \\ &= \sum_{t \text{ sur } D} v(t) [k(t) : k] . \end{aligned}$$

Ceci achève la démonstration de 2.13.

(2.15) Des bribes de ce qui précèdent se généralisent en dimension supérieure.

Soit S le spectre d'un anneau local régulier de dimension n de point fermé s , $k(s)$ étant une extension finie de k . On peut encore considérer l'ensemble I des schémas $f : S' \rightarrow S$ déduit de S par éclatements successifs de points fermés et poser comme en 2.1

$$S^* = \lim_{\substack{\longrightarrow \\ s' \in I}} \text{Irr}(f^{-1}(s))$$

S^* s'appellera encore l'ensemble des points de S infiniment voisins de s .

Si X est un sous-schéma fermé de S , et si $t \in S^*$, on définit comme en 2.8 la multiplicité de X en t .

Soient $f : S' \rightarrow S$ un composé de morphismes d'éclatement de points fermés, D un diviseur sur S , $D^* = f^* D$ son transformé total sur S' ,

E une courbe sur S, E' son transformé pur sur S' et supposons que $D \cap E$ soit réduit à s. La formule de projection donne encore

$$(2.16) \quad (D, E) = (D^*, E')$$

Procédant comme en 2.9, on prouve à l'aide de (2.16) que

$$(2.17) \quad (D, E) = \sum_{t \in S^*} \mu_t(D) \mu_t(E) [k(t) : k] .$$

Définissons les points proches comme en 2.5. Procédant comme en 2.11, on vérifie que

$$(2.18) \quad \mu_t(E) = \sum_{t' \text{ proche de } t} \mu_{t'}(E) [k(t') : k] .$$

Par contre, la formule 2.11 (ii) devient fausse en général (voir les exemples 2.25).

2.19. Soit S une surface projective et régulière sur un corps k. On désigne par S^* la somme disjointe, étendue aux points fermés de S

$$S^* = \coprod_{s \in S} \text{Spec } (\mathcal{O}_{-s, S})^* ,$$

et on appelle S^* l'ensemble des points infiniment voisins des points de S.

Soit I l'ensemble des surfaces déduites de S par éclatements successifs de points fermés. L'ensemble I est cofinal dans l'ensemble des modèles réguliers du corps des fonctions de S, ordonné par domination. Pour $i \in I$, on désigne par S_i la surface correspondante, munie de $p_i : S_i \rightarrow S$. On désignera par $\text{Div}^+(S_i)$ le groupe des diviseurs, positifs ou non, sur S_i .

Définition 2.20. (i) Le groupe des "courbes" sur S est l'ensemble limite inductive $\lim_{i \in I} \text{Div}^+(S_i)$

(ii) La catégorie des "faisceaux inversibles" sur S est la limite inductive

(SGA 4 VI 6) des catégories de faisceaux inversibles sur les $(S_i)_{i \in I}$.

Ces objets sont des invariants birationnels de S .

Exemple 2.21. (i) Chaque "courbe" C sur S définit un "faisceau inversible" $\mathcal{O}(C)$ sur S .

(ii) Chaque diviseur C sur S définit une "courbe" sur S , qu'on désignera par C^* .

(iii) Si $t \in S^*$, on définit comme en 2.3 la surface $S_+(t)$ et le diviseur t^* sur $S_+(t)$; on désigne encore par t^* la "courbe" définie par t^* .

(2.22) On vérifie facilement qu'une "courbe" C (resp. un "faisceau inversible" $\mathcal{L}$) s'écrit d'une et d'une seule façon sous la forme

$$C = C_0^* - \sum_{t \in S^*} i_t t^* \quad \text{resp.} \quad \mathcal{L} = \mathcal{L}_0 \otimes \mathcal{O}(-\sum_{t \in S^*} i_t t^*)$$

où C_0 (resp. $\mathcal{L}_0$) est un diviseur (resp. un faisceau inversible) sur S et où les i_t sont des nombres entiers presque tous nuls. On dit que C (resp. $\mathcal{L}$) est la courbe C_0 , (resp. le faisceau inversible $\mathcal{L}_0$) affectée de multiplicités virtuelles i_t .

Le complété $\text{Div}^+(S) \times \mathbb{Z}^{S^*}$ du groupe $\text{Div}^+(S) \times \mathbb{Z}^{(S^*)}$ des "courbes" sur S est encore un invariant birationnel de S ; on l'appelle le groupe des "courbes généralisées" sur S . Sur S , une "courbe généralisée" C se représente par un diviseur C_0 , affecté d'un nombre pouvant être infini de multiplicités virtuelles.

On définit de même les "faisceaux inversibles généralisés" sur S .

Exemple 2.23. Supposons k parfait. Alors, le faisceau inversible $\Omega_{S/k}^2$, affecté d'une multiplicité virtuelle -1 en chaque point $t \in S^*$, et un invariant birationnel de S , soit $\Omega_{S/k}^{2*}$.

Exemple 2.24. Soit $f : S_1 \rightarrow S_2$ un morphisme dominant de surfaces projectives régulières sur k . On définit sans difficulté l'image inverse d'une "courbe" ou d'un "faisceau inversible" sur S_2 , en passant à un modèle de S_2 où cette "courbe" ou "faisceau inversible" est diviseur ou faisceau inversible usuel. Par passage à la limite (je n'ai pas vérifié si ce passage à la limite était possible), on définit de même l'image réciproque d'une "courbe généralisée", ou d'un "faisceau inversible généralisé". Supposons k parfait et f génériquement étale. La différente $\mathcal{O}(f)$ de f est alors le diviseur positif sur S_1 qui vérifie

$$f^* \Omega_{S_2/k}^2 (\mathcal{O}(f)) \xrightarrow{\sim} \Omega_{S_1/k}^2.$$

Cette différence n'est pas un invariant birationnel de f ; pour obtenir un invariant birationnel, il faut considérer la "courbe généralisée" de coïncidences

$$\mathcal{O}^*(f) = \mathcal{O}(f) + \sum_{t \in S_1^*} t^* - f^* \left(\sum_{t \in S_2^*} t^* \right)$$

soit, brièvement

$$\mathcal{O}^*(f) = \Omega_{S_1/k}^{2*} - f^* \Omega_{S_2/k}^{2*}.$$

Cette "courbe généralisée" a un support contenu dans le fermé de S_2 où f n'est pas étale.

(2.25) Exemple.

Soient k un corps algébriquement clos et E_n l'espace affine à n dimension sur k . Soit C une courbe réduite dans E_n , présentant une singularité à l'origine. A cette singularité on associe son "diagramme d'Enriques" (cf. [3]), qui est le graphe de sommets les points infiniment voisins de 0 sur C (2.4 et 2.15), chaque sommet étant joint par un trait à ceux qui lui sont proches (2.5 et 2.15). Ce diagramme détermine les multiplicités de ces points sur C (2.11 et 2.18) et, pour $n = 2$, l'invariant δ (2.10 et 2.11) de la singularité de C à l'origine.

Pour les singularités planes les plus simples, on trouve :

Dessin	équation	δ	diagramme (avec multiplicités)
	$y = 0$	0	1 1 1 1 1 1 1
	$xy = 0$	1	2 $\begin{cases} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \dots \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \dots \end{cases}$
	$y(y-x^2) = 0$	2	2 $\begin{cases} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots \end{cases}$
	$y^2 = x^3$	1	2 $\begin{cases} 1 & 1 & 1 & 1 & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots \end{cases}$

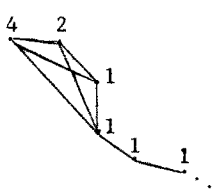
Si $n > 2$, l'invariant δ n'est plus déterminé par ce diagramme.

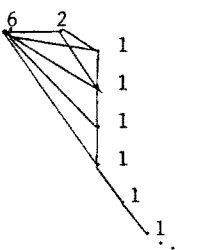
Ainsi, la réunion de 3 droites concourantes coplanaires (resp. non coplanaires) a un invariant $\delta = 3$ (resp. $\delta = 2$), alors que le diagramme d'Enriques est le même. J'ignore si ce phénomène se présente aussi pour des courbes unibranches.

Voici deux exemples de diagrammes, relatifs au cas $n=3$, qui ne peuvent se présenter pour des courbes planes (cf. 2.5).

On donne successivement les équations de la courbe, les équations

de la transformée pure après éclatement de l'origine, des équations paramétriques de la courbe, l'invariant δ et le diagramme d'Enriques.

$$(2.25.1) \quad \left\{ \begin{array}{l} y^2 = xz^4 \\ z^3 = x^2 \end{array} \right. , \quad \left\{ \begin{array}{l} (y/z)^2 = (x/z)^3 \\ z = (x/z)^2 \end{array} \right. , \quad \left\{ \begin{array}{l} x = u^6 \\ y = u^7 \\ z = u^4 \end{array} \right. , \quad \delta = 5 ,$$


$$(2.25.2) \quad \left\{ \begin{array}{l} y^2 z = x^3 \\ z^3 = y^2 \end{array} \right. , \quad \left\{ \begin{array}{l} (y/z)^2 = (x/z)^3 \\ z = (y/z)^2 \end{array} \right. , \quad \left\{ \begin{array}{l} x = u^8 \\ y = u^9 \\ z = u^6 \end{array} \right. , \quad \delta = 10 ,$$


2.26. Le théorème 2.27 ci-dessous était énoncé sous la forme d'une conjecture fausse dans la première version (diffusée par l'IHES) de cet exposé.

Il doit beaucoup à des conversations avec D.S. Rim, dont il englobe certains résultats (D.S. Rim, torsion differentials and deformations, theorem 2.7 (i)).

Soit C une courbe projective réduite sur un corps algébriquement clos k , et $s \in C(k)$. On désignera par

A_s : l'anneau local de C en s (ou son complété, cela reviendrait au même pour ce qui suit) ;

$\tilde{A}_s$: le normalisé de A_s ;

$\delta(s) : \dim_k(\tilde{A}_s/A_s)$;

$m_0(s)$: la dimension du schéma versel formel T des déformations de $\text{Spec}(A_s)$.

Pour E une composante irréductible de T , on posera encore $m_0^E(s) = \dim(E)$.

Les modules $\tau^\sim$ des dérivations de $\tilde{A}_s$ et τ des dérivations de A_s sont sans torsion ; ils s'injectent dans le module des dérivations du corps des fractions de A_s , pour A intègre, et dans le module des dérivations de l'anneau total des fractions de A_s (un produit de corps) dans le cas général. De plus, via ces inclusions, τ et $\tau^\sim$ sont commensurables : $\tau/\tau \cap \tau^\sim$ et $\tau^\sim/\tau \cap \tau^\sim$ sont de dimension finie sur k . On pose

$$m_1(s) = [\tau^\sim : \tau] =_{\text{dfn}} \dim_k(\tau^\sim/\tau \cap \tau^\sim) - \dim_k(\tau/\tau \cap \tau^\sim) \quad .$$

Théorème 2.27. Soit E une composante irréductible du schéma formel versel T des déformations de A_s . Si "la déformation de A_s au-dessus du point générique e de E est lisse", i.e. si l'image du sous-schéma formel de non lissité (défini par un idéal jacobien : VI 5), fini sur T , ne contient pas e , alors

$$3 \delta(s) = m_0^E(s) + m_1(s) \quad .$$

La validité de 2.27 ne dépend que du complété de A_s .

Remplaçant (C,s) par (C',s) formellement isomorphe à (C,s) en s , on peut supposer que les conditions suivantes sont vérifiées

- (a) s est le seul point singulier de C ;
- (b) C n'a pas d'automorphismes infinitésimaux.

La condition (b) nous garantit que la foncteur des déformations de C est proreprésentable. Il est même effectivement pro-représentable, car il n'y a pas d'obstruction à relever un faisceau inversible (ample) donné sur C . Soit $f : X_0 \longrightarrow T_0$ la déformation universelle de C et t_0 le point fermé de $T_0 : C \xrightarrow{\sim} X_{0,t_0}$.

Lemme 2.28. Il existe un schéma de type fini sur k T_1 , $t_1 \in T_1(k)$ et $f : X_1 \longrightarrow T_1$, propre et plat, de fibre C en t_1 et tel que pour tout $u \in T_1(k)$, le complété de T_1 en u soit un schéma formel de modules pour la fibre $X_{1,u}$.

Voici une démonstration directe de ce corollaire de résultats généraux d'Artin. Soit $\mathcal{L}$ un faisceau inversible très ample sur C , tel que $H^1(C, \mathcal{L}) = 0$, et $\mathbb{P} = \mathbb{P}(H^0(C, \mathcal{L}))$. On a $v : C \hookrightarrow \mathbb{P}$. Soit T_2 le schéma de Hilbert, classifiant les sous-variétés de $\mathbb{P}$ de même polynôme de Hilbert que $v(C) \subset \mathbb{P}$. Soit $t_2 \in T_2$ correspondant à $v(C)$. Le complété $\hat{T}_2$ de T_2 en t_2 est lisse sur S_0 , le fibré tangent vertical de $\hat{T}_2/T_0$ se déduisant du sous-fibré L du fibré tangent de T_2 image de $\text{Lie}(\text{Aut}(\mathbb{P}))$ pour l'action de $\text{Aut}(\mathbb{P})$ sur T_2 . Au voisinage de t_2 , soit $f_1 \dots f_n$ $n = \dim \text{Aut}(\mathbb{P})$ équations définissant un sous-schéma T'_1 de T_2 passant par t_2 et de complété en t_2 étale sur T_0 . On prend pour T_1 un voisinage de t dans T'_1 où le fibré tangent soit transverse à L .

2.29. Au morphisme de foncteur

$$(\text{déformations de } C) \longrightarrow (\text{déformations de } A_s)$$

correspond un morphisme $p : T_0 \longrightarrow T$. D'après VI 2.10, p est lisse. Soit t le point fermé de T . L'espace tangent de Zariski de $p^{-1}(t)$ en t_0 classe les déformations localement triviales de C sur $k[\epsilon]$ ($\epsilon^2 = 0$). Posant $E_0 = p^{-1}(E)$, on a donc

$$(2.29.1) \quad \dim(E_0) = \dim(E) + \dim H^1(C, T_{C/k}^1) .$$

Puisque X_0/T_0 est plat, les fibres de X_0/T_0 ont toutes le même genre arithmétique p ($1-p = \chi(\mathcal{O})$). Par hypothèse, la fibre au point générique de E_0 est lisse ; le schéma formel des modules d'une courbe propre et lisse étant lisse de dimension $3p-3$, on déduit de 2.28 que

$$(2.29.2) \quad \dim(E) = 3p-3 .$$

Soit $\tilde{C}$ la normalisée de C , de genre arithmétique $\tilde{p} = p - \delta(s)$. On a

$$(2.29.3) \quad \begin{aligned} \dim H^1(C, T_{C/k}^1) &= -\chi(C, T_{C/k}^1) = \\ &= -\chi(\tilde{C}, T_{\tilde{C}/k}^1) + m_1(s) = -[3(p-\delta(s))-3] + m_1(s) . \end{aligned}$$

Les formules (2.29.1) (2.29.2) (2.29.3) prouvent 2.27.

Conjecture 2.30. Toute courbe propre réduite a une déformation lisse.

Cette conjecture implique, par 2.27 et 2.28, que le schéma formel versel des déformations de A_s est toujours équidimensionnel, de dimension $3\delta(s) - m_1(s)$.

2.31. Soit C une courbe propre réduite sur k , de genre arithmétique p .

On désignera par

M_0 : la dimension du schéma formel versel T des déformations de C ;

M_1 : la dimension de l'algèbre de Lie de $\text{Aut}(C)$.

Pour E une composante irréductible de T , on notera M_0^E la dimension de E .

L'analogie globale de 2.27 est le suivant.

Proposition 2.32. Si la déformation de C au-dessus du point générique de E est lisse, on a

$$3p-3 = M_0^E - M_1.$$

Soit $X \subset C(k)$ un ensemble fini de points lisses de C , tel que tout champ de vecteur sur C , s'annulant en tout point $x \in X$, soit nul. Le foncteur des déformations de (C, X) est proreprésentable, et vérifie une variante de 2.28. Le schéma formel des modules de (C, X) est lisse sur T , de dimension relative $\#X - M_1$, et de l'analogie de 2.28 on déduit que

$$M_0 + (\#X - M_1) = 3p - 3 + \#X,$$

d'où 2.32.

Supposons k de caractéristique 0. On a alors $M_1 = \dim \text{Aut}(C)$.

Voici une interprétation analogue de $m_1(s)$.

Lemme 2.33. Si k est de caractéristique 0, toute dérivation de A_s
se prolonge en une dérivation de $\tilde{A}_s$.

Si D est une dérivation de A_s , $\exp(Dt) = \sum D^n t^n / n!$ est un automorphisme du complété en $(s, 0)$ de $A_s \otimes_k k[[t]]$. Par transport de structure, cet automorphisme agit sur le normalisé $(\tilde{A}_s \otimes k[[t]])^\wedge$ de cet anneau. Réduisant mod t^2 , on trouve un automorphisme $1 + Dt$ de $\tilde{A}_s^\wedge \otimes_k k[[t]]/(t^2)$, et D se trouve ainsi prolongé en une dérivation de $\tilde{A}_s^\wedge$. Puisqu'il se prolonge aussi au corps des fractions de A_s (anneau total des fractions si A_s n'est pas intègre), il se prolonge à $\tilde{A}_s$.

Supposons s singulier. Un argument analogue montre alors que le champ de vecteur sur $\text{Spec}(\tilde{A}_s)$ défini par D s'annule en tout point au-dessus de s .

Soit c un idéal de $\tilde{A}_s$ contenu dans le conducteur de $\tilde{A}_s/A_s$. Soit $\tilde{G}_c = \underline{\text{Aut}}(\tilde{A}_s/c)$ et soit G_c le sous-groupe de $\tilde{G}_c$ qui stabilise la sous-algèbre A_s/c . Pour $d \subset c$, $\tilde{G}_d$ stabilise c/d et s'envoie sur $\tilde{G}_c$ (remarquer que $g \in \tilde{G}_c$ est déterminé par $g(t)$, pour t une uniformisante, et que $g(t)$ est n'importe quelle uniformisante). L'espace homogène pointé $\tilde{G}_c/G_c$ est donc indépendant de c . On note $\tilde{G}/G$.

Soit $\tilde{\tau}_0$ le $\tilde{A}_s$ -module des champs de vecteurs sur $\text{Spec}(\tilde{A}_s)$ qui s'annulent en les points au-dessus de s . Pour s singulier, on

$$\dim_k(\tilde{\tau}/\tilde{\tau}_0) = \text{nombre de branches} ;$$

$$\tilde{\tau}_0/\tau \xrightarrow{\sim} \text{espace tangent à l'origine de } \tilde{G}/G .$$

Proposition 2.34. En caractéristique 0 et pour s singulier, l'entier $m_1(s)$ est somme du nombre de branches et de la dimension de $\tilde{G}/G$.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] P. Defrise. Etude locale des correspondances rationnelles entre surfaces algébriques - Thèse d'agrégation - Bruxelles 1949.
- [2] P. Deligne et D. Mumford. The irreducibility of the space of curves of a given genus - Publ. Math. IHES 36 (1969) p. 75-110.
- [3] Enriques - Chisini. Lezioni sulla teoria geometrica delle equazioni et delle funzioni algebriche - ed Zanichelli - Bologna 1924.
- [4] R. Hartshorne. Residues and duality - Lectures Notes in Math. 20 - Springer 1966.
- [5] S. Lichtenbaum. Curves over discrete valuation rings - Am. J. of Math. 15 n° 2 April 1968. p. 380-405.
- [6] I. Manin. Rational surfaces over perfect fields - Publ. Math. IHES n° 30. p. 55-114.
- [7] D. Mumford. The topology of normal singularities of an algebraic surfaces and a criterion for simplicity - Publ. Math. IHES n° 9 p. 5-22.
- [8] A. Néron. Modèles minimaux des variétés abéliennes sur les corps locaux et globaux - Publ. Math. n° 21.

- [9] M. Raynaud. Spécialisation du foncteur de Picard. Critères numériques de représentabilité - CR Acad. Sci. Paris t. 264 p. 1001 - 1004 - Juin 1967.
- [10] Saint-Donat. Sur un théorème de G. Castelnuovo et F. Enriques - Thèse de 3° cycle - Lyon.
- [11] O. Zariski. On polynomial ideals defined by infinitely near base points Am. J. Math. vol. 60-1938 p. 151.
- [12] D.G. Northcott. On the genus formula for plane curves. J. London Math. Soc. 30 1955 - p. 376-382.
- [13] D.G. Northcott. Abstract dilatations and infinitely near points. Proc. Cambridge Philos. Soc. 52 1956 - p. 178-197.

La notion de "point infiniment voisin" est discutée dans l'appendice par Lipman au chapitre II de

- [14] O. Zariski. Algebraic surfaces - Ergebnisse 61, Springer Verlag.